시스템 연동 · 장비 제어 · 로봇 SW

# 김소정

KIM SOJEONG



## 사용자 화면부터 장비 동작까지, 데이터와 상태 흐름을 연결하는 개발자

ksj9164@gmail.com

9년간 C++ 기반 메신저·업무 시스템을 개발하며 **시스템 간 데이터 흐름을 설계하고 장애 원인을 분석**해 왔습니다. 이 경험을 장비 제어·로봇 SW로 확장하고 있으며, 현재 ROS 2 기반 다중 로봇 관제 시스템에서 **경로 탐색·자원 예약·통행 제어 기능**을 개발하고 있습니다.

### 대표 성과

**9년**
**C++/MFC 상용 SW 개발·운영**
그룹사 통합 메신저 클라이언트 구조·로컬 DB 설계, Teams 연동, WinDbg 장애 분석

**1,500명**
**4개사 통합 메신저 클라이언트·DB 설계**
큐텐과 3개 계열사 직원이 함께 쓰는 메신저의 클라이언트 구조·로컬 DB 설계와 사용자 데이터 마이그레이션

**20+곳**
**고객사별 통신·연동 요구 대응**
HTTPS 통신, XML→JSON 변환, 보안 SDK 연동을 고객사마다 맞춰 구현

### 바로 기여

**C++ 기반 운영 프로그램 개발**, **외부 시스템 연동**, **DB 구조 설계와 데이터 이전**, **사용자 환경 장애 분석**에 바로 기여할 수 있습니다.

### 넓혀 가는 중

**ROS 2·Nav2 기반 다중 로봇 경로·예약 제어**와, **센서·설비 상태를 화면과 동기화**하는 영역으로 역량을 넓혀 가고 있습니다.

### 경력 · 교육

**2026.04 – 2026.11** **대한상공회의소 서울기술교육센터** 교육
AI융합 로봇 SW 개발자 과정 3기 · C/C++, Python, Linux · PLC(MELSEC-Q, GOT HMI, Servo) · STM32 HAL · ROS 2 다중 로봇 물류 프로젝트 진행 중

**2017.08 – 2024.08** **큐텐테크놀로지 · 선임연구원** 실무
사내 메신저 Qpost 클라이언트(MFC) 개발·운영 · 그룹사 통합 메신저 클라이언트 구조·로컬 DB 설계와 데이터 마이그레이션 · Microsoft Teams 채팅 연동(Graph REST API) · 보안 관리 프로그램 SecurityManager 개발 · Teams 조직도 앱(C# Blazor) 유지보수

**2014.11 – 2016.09** **소프트보울 · 사원** 실무
XML/XForms 웹 UI 개발 도구 TrustForm(MFC) 유지보수 · 신한카드, 국립중앙의료원 등 20여 개 고객사 전담 · HTTPS 통신, XML→JSON 변환, 키보드 보안 모듈(nProtect) 연동

**2013.12 – 2014.10** **콤텍정보통신 · 앱 개발** 실무
한국공항공사 항공종합통신망(ATN) 데이터베이스 시스템 · Java Swing 검색·관리 터미널, Oracle 기반 CRUD 구현

**2010.02 – 2014.02** **호서대학교 정보통신공학과 졸업**
학점 3.72 / 4.5 · 전공 동아리 DOIT(C/C++·AVR 스터디) · C언어 튜터링 진행

SKILLS & EXPERIENCE

# 기술 역량 · 개발 경험

## 01 다중 로봇 경로·교통 제어

근거 · **P1 다중 로봇 FMS**

Python · ROS 2 · Nav2 · Gazebo · Linux (Ubuntu)

- Space-Time A* 경로 탐색과 시간창 기반 자원 예약 테이블로 노드·통로의 사용 시간 중복을 검사하고 진입 순서를 제어
- 순환 대기를 탐지해 측면 노드로 양보시킨 뒤 원래 목적지로 복귀
- 예약·교착·구간 진입 허가 정책을 실물 연동이 가능한 별도 클래스로 분리

## 02 시스템 연동·데이터 흐름 설계

근거 · **P4 통합 메신저** · **소프트보울 TrustForm**

C++ · SQL · SQLite · REST API (Microsoft Graph)

- 분리된 메신저를 통합 구조·DB로 재설계하고 로컬 DB 마이그레이션 구현
- Graph REST API로 사내 메신저와 Teams 간 메시지 조회·전송·동기화
- 계열사별 조직도를 기준으로 사용자를 관리하는 DB 테이블 설계

## 03 장비 제어·임베디드 구현

근거 · **P2 STM32 RC카** · **P3 AutoStore PLC**

C · STM32 HAL · STM32CubeIDE · MELSEC PLC

- STM32 HAL로 가속도 센서(I2C)와 TFT LCD(SPI)를 연동해 상태 표시
- PLC 래더로 적재·비움 수동 시퀀스를 만들고 HMI 화면과 연동
- GOT HMI 4개 화면을 구성하고 램프·메시지를 PLC 상태와 동기화

## 04 장애 분석·안정화

근거 · **P4** · **P2** · **P1**

Windows · Visual Studio · WinDbg

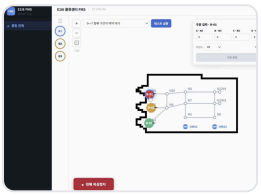
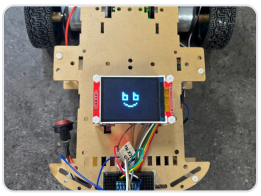
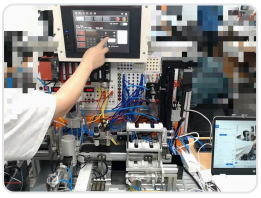
- WinDbg 크래시 덤프·호출 스택 분석으로 재현되지 않는 사용자 환경 장애를 추적·해결
- LCD ID 읽기 이상을 배선 상태와 연결해 분석하고 화면 출력으로 초기화를 별도 검증
- 주요 교통 상황을 시나리오로 만들어 코드 변경 후 반복 검증

**협업 도구** Git · GitHub · Jira · Confluence

PROJECTS AT A GLANCE

# 교육 프로젝트 3건과 실무 프로젝트 1건

최근 프로젝트부터 정리했으며, 맡은 범위만 적고 팀 전체의 결과와 구분했습니다. 수치는 코드, 커밋, 발표 자료에서 확인한 값만 사용했습니다.

| | 프로젝트 | 기간 · 인원 | 담당 · 결과 |
|---|---|---|---|
|  | P1 · p.04–05<br>**다중 로봇 물류 자동화 FMS**<br>AMR 3대와 로봇팔 4대를 주문 단위로 운영하는 관제 시스템 | 2026.09 – 진행 중<br>7인 진행 중 | 경로 탐색, 노드·통로 시간 예약, 교착 해소, 구간 진입 허가 로직 분리<br>**병목·교착 상황을 대기·양보로 해소** |
|  | P2 · p.06<br>**STM32 무선 RC카**<br>조이스틱 무선 조종과 기울기에 반응하는 LCD 표시 | 2026.07 – 08<br>4인 | 가속도 센서(I2C)와 TFT LCD(SPI) 연동, 표시 안정화<br>**기울기 3단계 상태 전환, 변화 영역만 다시 그림** |
|  | P3 · p.07–08<br>**AutoStore 가공·적재 설비**<br>가공 조건에 따라 창고 위치를 정하는 PLC 설비 제어 | 2026.06<br>2인 | 수동 시퀀스(지정 적재·선택 비움), HMI 화면 구성·PLC 연동<br>**PLC 동작과 HMI 표시 시점 불일치 해결** |
| C++ · MFC · SQLite<br>Messenger A·B·C<br>→ Qpost | P4 · p.09–10<br>**그룹사 통합 메신저 Qpost**<br>큐텐과 3개 계열사, 약 1,500명이 쓰는 통합 메신저로 재구축 | 2017.08 – 2024.08<br>큐텐테크놀로지<br>실무 | 클라이언트 구조·로컬 DB 설계, 데이터 마이그레이션, Teams 연동<br>**재현되지 않는 사용자 환경 장애 추적·해결** |

P1 MULTI-ROBOT FLEET MANAGEMENT

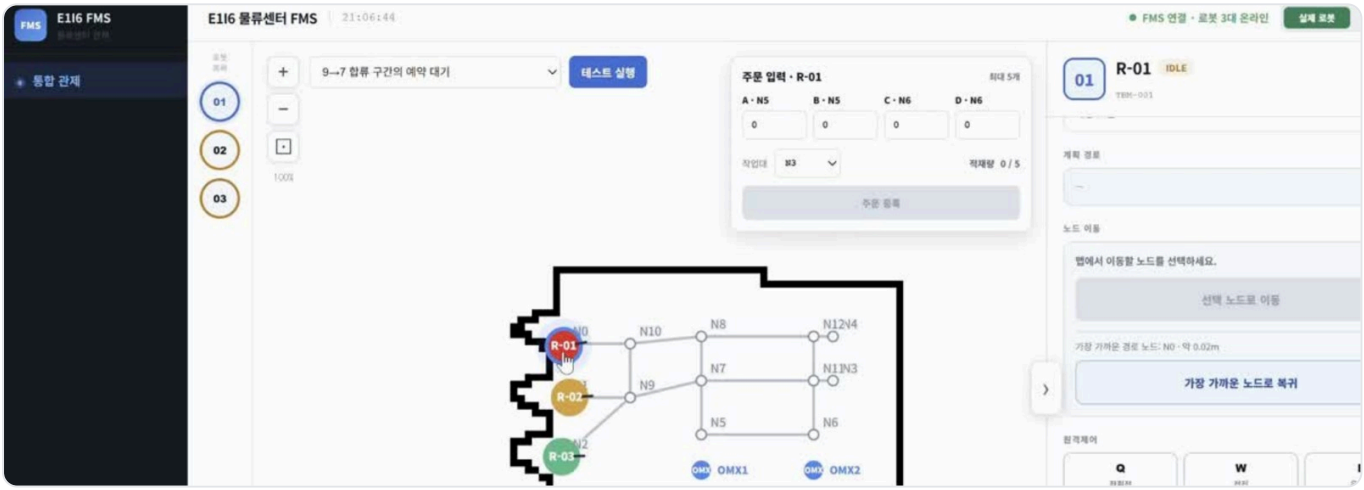
# 다중 로봇 물류 자동화 FMS

**한 줄 요약** 여러 AMR이 공유하는 통로에서의 경로 충돌과 교착에 대응하도록, 로봇별 경로와 통로 사용 시간을 미리 할당하는 **교통 관리 기능**을 개발했습니다.

**결과** 병목, 마주 오는 주행, 로봇 3대가 서로 기다리는 교착 상황을 **대기·양보·우회로 풀도록 구현**해 FMS 시뮬레이터에서 검증했고, 교통 관리 로직을 실물 로봇과 연결할 수 있는 **별도 클래스로 분리**했습니다. 실물 로봇 3대와의 통합 검증은 진행 중입니다.

주문 → 배차 → 피킹 → 패킹으로 이어지는 물류 흐름 중, FMS 파트에서 **다중 AMR의 경로 탐색·통로 사용 시간 예약·교착 해소**를 맡았습니다.

| 기간 | 인원 | 역할 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 2026.09 – 진행 중 | 7인 (FMS · AMR · OMX) | FMS 경로·교통 제어 | AMR 3대 · 로봇팔 4대 |




FMS 웹 관제 화면. 노드 그래프 지도 위 로봇 3대의 위치와 상태가 실시간으로 갱신되고, 상단 콤보박스에서 교통 시나리오를 골라 테스트합니다.

### 시스템 구성 · 담당 영역




### 경로 탐색

A*로 시작해 예약 상태를 반영하는 **Space-Time A***로 확장. 대기와 우회 경로를 예상 도착 시각 기준으로 비교해 선택합니다.

### 시간창 기반 예약 테이블

노드와 통로(Edge)를 자원으로 보고, 로봇마다 **언제부터 언제까지** 쓰는지 기록합니다. 시간 구간이 겹치면 확정하지 않습니다.

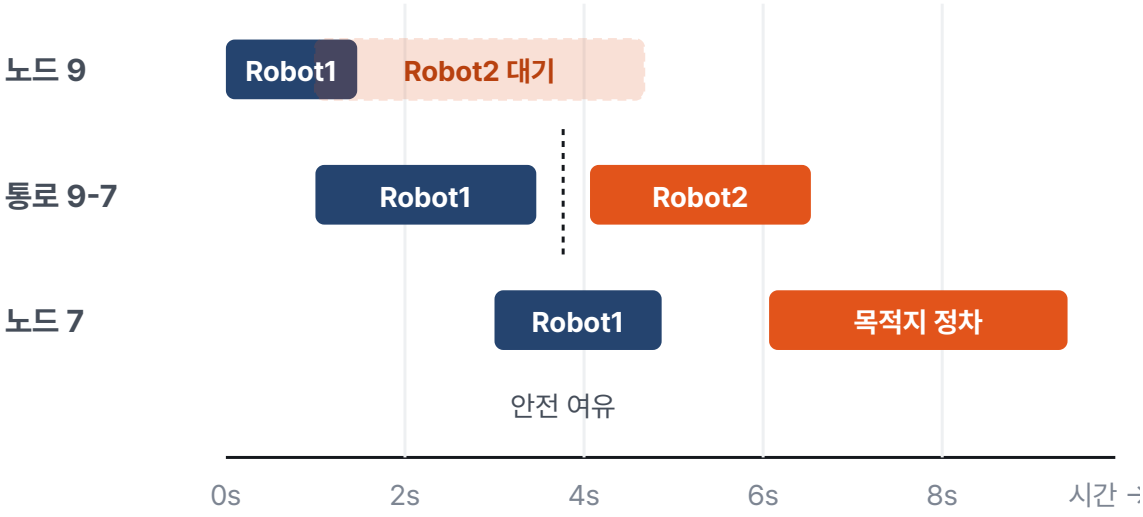
### 교통 관리 분리

시뮬레이터 안에 섞여 있던 예약·교착·허가 정책을 **별도의 클래스**로 옮겨 실물 로봇과 연결할 수 있게 했습니다.

P1 ROUTE RESERVATION & DEADLOCK

# 시간 기반 경로 예약으로 다중 로봇 충돌·교착 대응

## 예약 테이블 예시 · 9→7 합류 구간




Robot1이 통로 9-7을 쓰는 시간과 겹치지 않도록 Robot2는 노드 9에서 기다린 뒤 진입합니다. 방향이 달라도 같은 물리 통로는 하나의 자원으로 비교하고, 목적지 정차도 예약해 다른 로봇의 진입을 막습니다.

### 구간 진입 허가(SEGMENT PERMISSION)

예약이 있어도 실제 위치가 계획과 다를 수 있어, 구간마다 출발 직전에 다시 확인합니다. 허가 판단은 로봇 상태와 예약 테이블을 바꾸지 않습니다.

| | |
|---|---|
| **allowed** | 요청·구간 예약, 출발 시각, 실제 점유, 예상 도착 시각 검사를 모두 통과 |
| **waiting** | 계획된 출발 시각 전. 예약은 그대로 둠 |
| **replan** | 예약 누락, 다른 로봇 점유, 시간표 초과. **정지가 확인된 뒤에만** 예약 해제 |

### 검증 · 교통 시나리오 8종 (웹 · CLI 단일 실행)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **bottleneck**<br>9→7 합류 구간 예약 대기 | **head_on**<br>두 로봇 자리 교환과 양보 | **cycle**<br>세 로봇 순환 대기 해소 | **cycle_reverse**<br>역순 요청의 순환 대기 |
| **central_head_on**<br>중앙 통로 마주침·우회 | **junction**<br>교차점 세 방향 순차 통과 | **swap_crossing**<br>자리 교환 중 제3 로봇 통과 | **central_cycle**<br>중앙 순환, 양보 후 복귀 |

시뮬레이션은 시작 위치를 복원한 뒤 30초 이내, 실물은 배치 위치를 0.15m 허용 오차로 확인한 뒤 180초 이내 완료 시 통과로 판정합니다. 실물 시작 위치가 다르면 명령 전송 전에 거부 사유를 표시합니다.

**진행 현황** 실물 TurtleBot3 3대와 통합 검증 중입니다. 점유·예약 해제와 주행 흐름을 점검하고 있습니다.

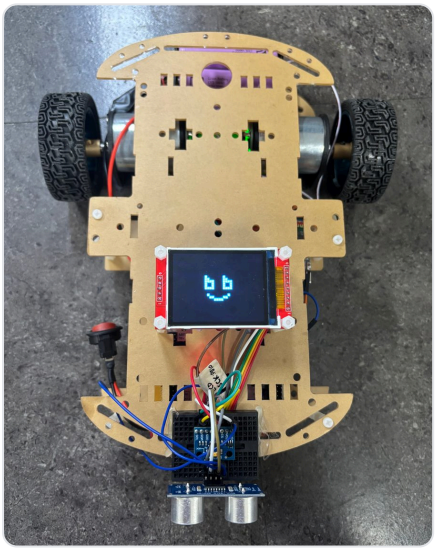
P2 EMBEDDED FIRMWARE

# STM32 무선 RC카
# 기울기에 반응하는 LCD 표시

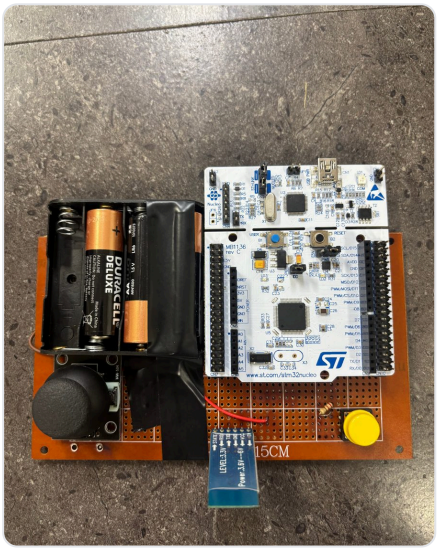
**한 줄 요약** 조이스틱으로 조종하는 무선 RC카에서, **가속도 센서 값을 LCD 표시 좌표와 상태로 변환**해, 차체 기울기에 따라 화면이 반응하도록 구현했습니다.

**결과** 기울기를 왼쪽·가운데·오른쪽 **3단계로 안정적으로 표시**하고, 변경 영역만 갱신해 화면 깜빡임을 줄였습니다. LCD ID 읽기 이상은 **MISO 배선 상태와 연결해 분석**하고, 색 채우기 테스트로 화면 초기화 여부를 별도로 확인했습니다.

| 기간 | 인원 | 역할 | 보드 |
|---|---|---|---|
| 2026.07 – 08 | 4인 | 센서·디스플레이 연동 | STM32F411RE × 2 |



차체 · 상단 LCD에 기울기 캐릭터




조종기 · 조이스틱 + 블루투스



주행 시연

## 데이터 흐름 · 담당 영역

**조이스틱 ADC·DMA** — 10ms 샘플 · 이동평균 10개 → **UART 패킷 9바이트** — 100ms 송신 · 0xAA 0×55 시작 → **링버퍼 파싱** — 500ms 무수신 시 정지 → **PI 모터 제어** — 엔코더 RPM · 10ms

팀 구현 (조종기 → 차체 구동)

**담당 영역**

**가속도 센서 읽기** — I2C · 50ms · Z축 오프셋 → **좌표 정규화** — 데드존 + 3제곱 이징 곡선 → **상태 판정** — LEFT · CENTER · RIGHT → **TFT LCD 갱신** — SPI · 변화 영역만

## 표시 안정화

- **노이즈 억제** · 가속도 원시값을 그대로 쓰면 주행 진동까지 화면에 반영되어, 데드존과 3제곱 이징 곡선으로 작은 입력 변화에 대한 화면 반응을 줄였습니다.
- **부분 갱신** · 매 주기 전체 화면을 다시 그리는 대신 변경 영역만 갱신해, 깜빡임과 SPI 전송량을 줄였습니다.

## 트러블슈팅

- **LCD ID 읽기 이상** · 컨트롤러 ID가 기대값(0x93, 0×41)과 다르게 읽혀, MISO 배선 미연결로 인한 플로팅 입력 가능성과 연결해 분석했습니다. 색 채우기 테스트로 화면 초기화 여부를 별도로 확인했습니다.

P3 PLC & HMI

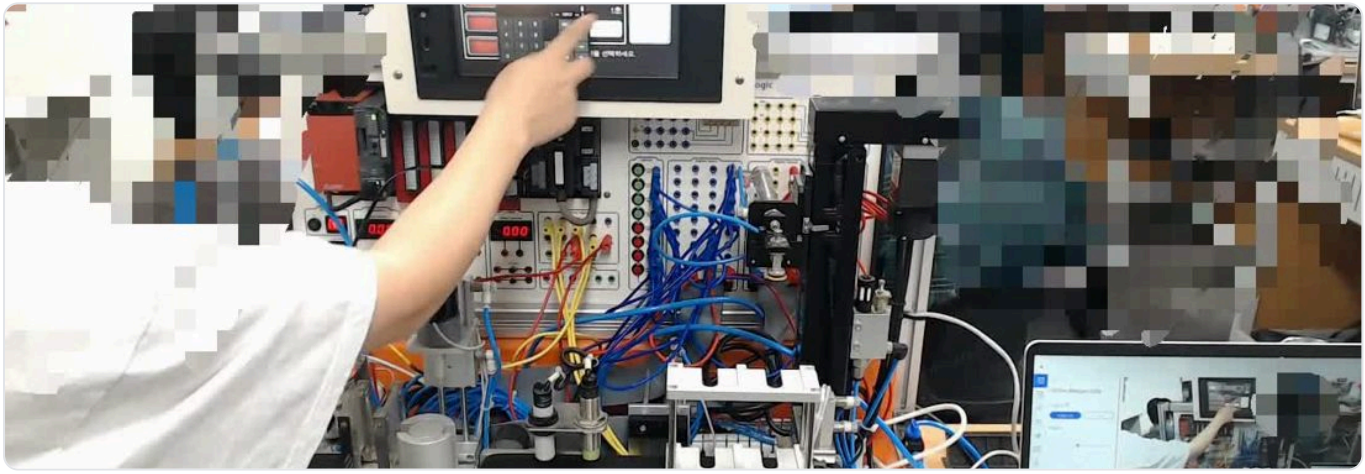
# AutoStore
# 가공 조건으로 적재 위치를 정하는 설비

**한 줄 요약** 가공 시간·횟수에 따라 창고 6칸 중 적재 위치를 결정하는 설비에서 **수동 제어 시퀀스를 PLC 래더로 구현**하고, 운전 조작용 **HMI 화면**을 구성했습니다.

**결과** 지정 적재·선택 비움 기능과 사전 조건 확인을 구현하고, **설비 동작 완료 시점과 HMI 램프·메시지 표시를 동기화**했습니다.

저는 **수동 시퀀스와 HMI 화면 구성·PLC 연동**을, 팀원은 자동 시퀀스를 맡았습니다.

| 기간 | 인원 | 역할 | PLC |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 2인 | 수동 시퀀스 · HMI | MELSEC-Q (Q03UDV) |



**적재 위치 결정 규칙**




가공 시간으로 열을, 가공 횟수로 층을 정합니다.

**담당 기능**

- **지정 적재(수동)** · 가공 시간·횟수를 입력하면 드릴 동작 후 위치를 정해 적재하고, 끝나면 시퀀스를 초기화합니다.
- **선택 비움(수동)** · 적재된 칸을 골라 해당 위치의 소재만 비웁니다.
- **사전 조건 확인** · 적재 전에는 칸이 비었는지, 비움 전에는 소재가 있는지 확인하고 아니면 하단 메시지로 알립니다.
- **HMI 4개 화면** · 메인, 서보, 자동, 수동 화면을 만들고 버튼·램프·메시지를 PLC 디바이스에 연결했습니다.

P3 HMI SCREENS & STATE SYNC

# PLC 동작 상태와 HMI 표시 동기화

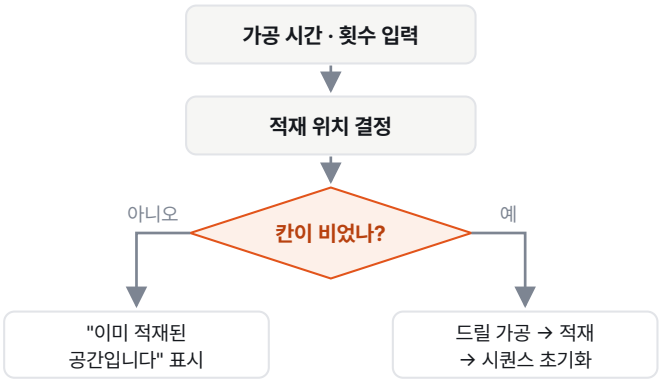



수동 제어 화면 · 창고 램프와 비우기 버튼, 가공 조건 입력




서보 제어 화면 · 현재 위치·속도, JOG, 원점 복귀

사전 조건 확인 흐름 (지정 적재)




메시지 화면







조건이 맞지 않으면 동작하지 않고 이유를 화면 하단에 알립니다.

### PLC 동작과 HMI 램프·메시지의 표시 시점이 어긋남

**PROBLEM** 설비는 적재를 끝냈는데 HMI 램프가 늦게 켜지거나 이전 메시지가 남았습니다.

**CAUSE** PLC 내부 비트와 HMI 표시용 디바이스가 분리되어, 상태가 바뀌는 시점과 화면 값이 갱신되는 시점이 달랐습니다.

**SOLUTION** 동작 완료 시점에 표시용 디바이스를 함께 갱신하도록 내부 상태 연동 로직을 고쳤습니다.

**RESULT** 적재·비움 완료 상태가 표시용 디바이스에 반영되어, HMI 램프와 메시지가 설비 상태에 맞게 갱신됩니다.

P4 WORK EXPERIENCE · C++ / MFC

# 그룹사 통합 메신저 Qpost
# 클라이언트 구조·로컬 DB 설계

**한 줄 요약** 업무 목적과 사용자에 따라 나뉘어 있던 메신저를, **큐텐과 3개 계열사 직원 약 1,500명**이 함께 쓰는 하나의 통합 메신저로 재구축했습니다.

**결과** 기존 로컬 DB를 통합 스키마로 변환하는 **마이그레이션**과 **Microsoft Teams 메시지 연동**을 구현했고, 개발 환경에서 재현되지 않는 **사용자 환경의 장애를 발생 조건과 실행 흐름을 따라 추적해 해결**했습니다.

기능을 단순히 합치지 않고, **사용자 데이터가 어디서 생겨 어떤 경로로 화면에 닿는지**부터 분석해 통합 구조를 설계했습니다.

| 회사 | 기간 | 직급 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 큐텐테크놀로지 | 2017.08 – 2024.08 | 선임연구원 | 4개사 · 약 1,500명 |

## 기존 구조 → 통합 구조



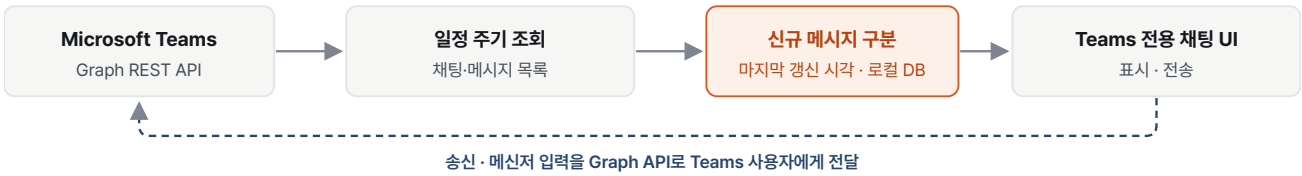

담당 범위

- **구조 설계** · 기존 메신저의 구조와 데이터 흐름을 분석해 통합 메신저 구조를 설계
- **DB 설계** · 계열사별 조직도를 기준으로 사용자를 관리하는 테이블 구성
- **마이그레이션** · 기존 사용자의 로컬 DB를 통합 구조로 옮기는 전환 로직 개발
- **이벤트 처리** · 메신저 내부 이벤트를 Broker 라이브러리로 처리
- **핵심 화면** · 로그인, 조직도, 채팅 목록, 모바일 포워딩, 설정

P4 INTEGRATION & TROUBLESHOOTING

# 외부 시스템 연동과 사용자 환경 장애 대응

### MICROSOFT TEAMS 양방향 메시지 연동




Microsoft Graph REST API를 분석해 메시지 **수신·전송 구조를 설계**했습니다. API를 일정 주기로 조회하고 **마지막 업데이트 시각을 로컬 DB에서 관리해 신규 메시지를 구분**하는 방식으로, 메시지 **중복·누락을 줄이는 동기화 로직**을 구현했습니다.

### 사용자 PC에서만 발생한 비정상 종료 분석·수정

| | |
|---|---|
| **증상** | 특정 사용자 PC에서 메신저가 비정상 종료됐지만, 개발 환경에서는 재현되지 않았습니다. |
| 분석 | 발생 당시의 사용 조건을 확인하고, **WinDbg로 크래시 덤프의 호출 스택과 실행 흐름을 추적**했습니다. |
| 원인 | 모바일 앱으로 대화하던 상대가 PC 메신저로 넘어와 대화를 이어갈 때, **특정 속성값이 비어 있는 패킷**을 처리하는 과정에서 메모리 참조 오류가 발생했습니다. |
| 조치 | 해당 속성값이 비어 있는 경우를 처리하도록 코드를 수정했습니다. |
| **검증** | 같은 조건(모바일 → PC 전환)으로 재현해 **종료되지 않음을 확인**했습니다. |

### 그 밖의 7년간 개발

- 그룹사 친구 추가·삭제, 스티커, 오픈 채팅
- 신규 그룹사 전용 메신저와 조직도 추가
- 출퇴근 체크인·체크아웃, 모바일 수신 전용 채팅창
- 메신저 전체 디자인 리뉴얼
- **SecurityManager** · PC의 Hotfix 내역과 설치 프로그램을 서버와 동기화하고, 패치·삭제 알림을 받는 구조 설계
- Teams 조직도 앱(C# Blazor) 기능 추가

### 이전 회사 소프트보울 (2014–2016) · TRUSTFORM

MFC로 만든 XML/XForms 웹 UI 도구를 유지보수하며 **신한카드·국립중앙의료원 등 20여 개 고객사**를 전담했습니다. 고객사마다 다른 요구에 맞춰 WinInet HTTPS 통신, XML→JSON 변환 API, HTTP 오류 시 에러 페이지 전환을 구현했고, 키보드 보안 모듈(nProtect NOS)을 화면 생성·포커스 진입·이탈 시점에 맞춰 연동했습니다.

CLOSING

# 현장의 문제를 소프트웨어로 해결하는 장비 제어·로봇 SW 개발자로 성장하겠습니다

담당 장비의 동작 순서와 기존 구조부터 익히고, 맡은 기능은 예외 상황까지 검증해 끝까지 책임지겠습니다.

EMAIL ksj9164@gmail.com
WEB sojeong-grotto.github.io

# 감사합니다.